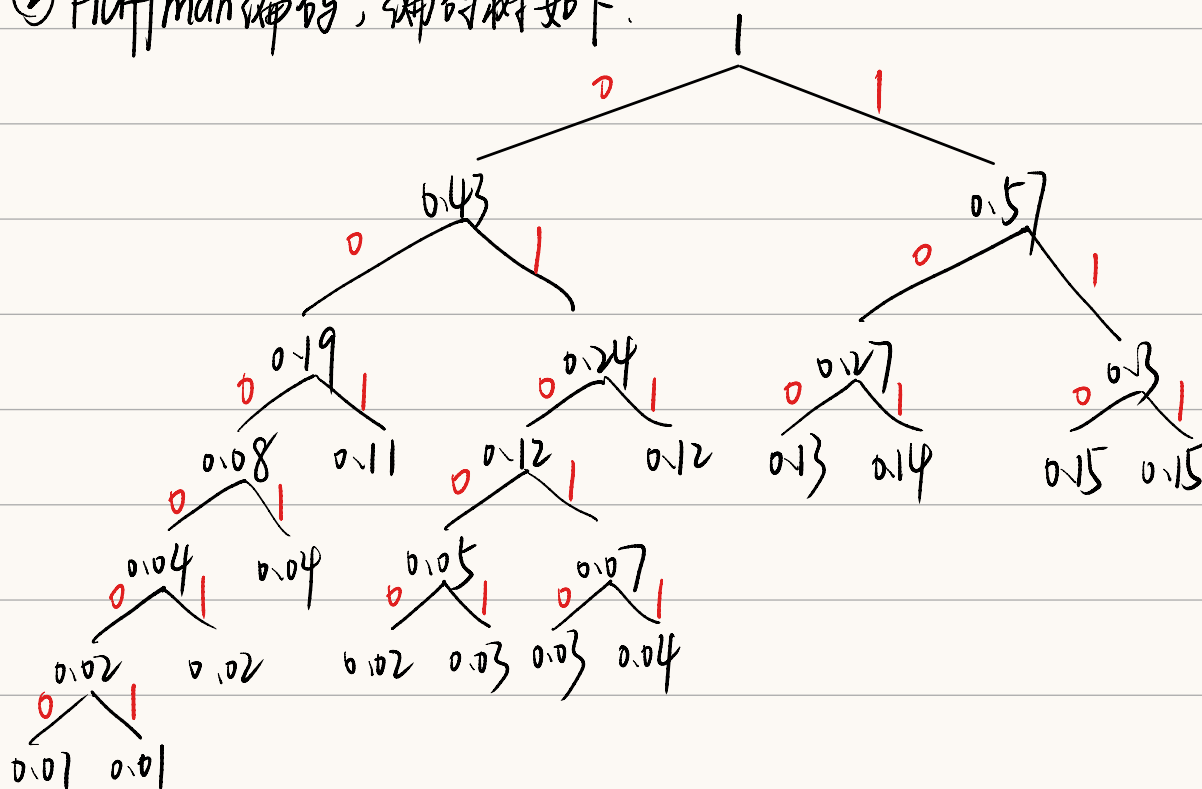


1. 14条指令频率: 0.15 (两条), 0.14, 0.13, 0.12, 0.11,
0.04 (两条), 0.03 (两条), 0.02 (两条), 0.01 (两条)

① 定长编码. 编码长度 n 满足 $2^n \geq 14$, $n \geq 4$.
每条指令码长均为4, 平均码长 $L_1 = 4$

② Huffman 编码, 编码树如下.



指令频率	码长
0.15	3 (2条)
0.14	3
0.13	3
0.12	3
0.11	3
0.04	4/5
0.03	5 (2条)
0.02	5 (2条)
0.01	6 (2条)

Huffman 编码平均码长

$$\begin{aligned}
 L_2 &= 0.15 \times 3 \times 2 + 0.14 \times 3 + 0.13 \times 3 + \\
 &\quad 0.12 \times 3 + 0.11 \times 3 + 0.04 \times (4+5) + \\
 &\quad 0.03 \times 5 \times 2 + 0.02 \times 5 \times 2 + 0.01 \times 6 \times 2 \\
 &= 3.38
 \end{aligned}$$

$\therefore$ 平均码长 $L_2 = 3.38$

③ 双码长扩展码

前6条指令频率较高, 用3位编码 ($2^3 > 6, 2^2 < 6$)

$$2^3 - 6 = 2, \quad 8/2 = 4, \quad 2^2 = 4$$

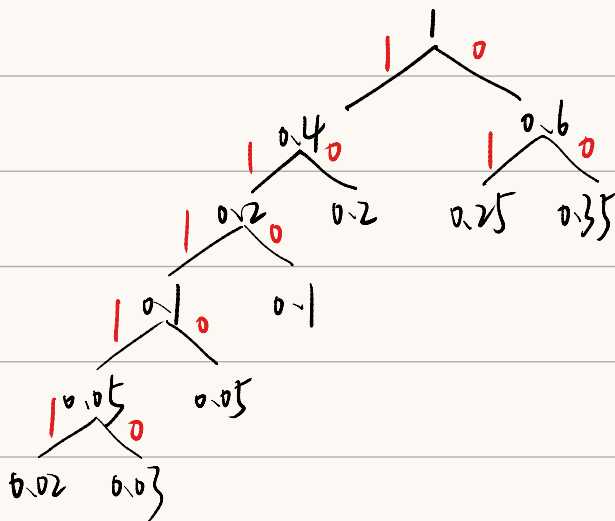
∴ 后8条只需用 $3+2=5$ 位编码

$$\text{平均码长 } L_3 = (0.15 \times 2 + 0.14 + 0.13 + 0.12 + 0.11) \times 3 + (0.04 + 0.03 + 0.02 + 0.01) \times 2 \times 5 \\ = 3.4$$

∴ 双码长扩展码平均码长 $L_3 = 3.4$

2. 7条指令频度: 0.35, 0.25, 0.2, 0.1, 0.05, 0.03, 0.02

1) 使操作码平均长度最短, 使用 Huffman 编码.



指令	频度	编码	码长
I ₁	0.35	00	2
I ₂	0.25	01	2
I ₃	0.2	10	2
I ₄	0.1	110	3
I ₅	0.05	1110	4
I ₆	0.03	11110	5
I ₇	0.02	11111	5

$$\text{平均码长: } 0.35 \times 2 + 0.25 \times 2 + 0.2 \times 2 + 0.1 \times 3 + 0.05 \times 4 + 0.03 \times 5 + 0.02 \times 5 \\ = 2.35$$

(2). ① 8位字长 R-R型指令

2位 Opcode 操作码区分3条指令, 11 作为16位 RS 指令标识

分别用3位 R₁, R₂ 表示寄存器编号 (8个通用寄存器, $2^3 = 8$ 足够)

格式:

Opcode	R ₁	R ₂
2位	3位	3位

操作码: I₁(00) I₂(01) I₃(10)

② 16位字长 R-S型变址寻址指令

4条指令需要2位, 加上11标识, Opcode共4位.

操作数: 8位寄存器用3位 R₁, 2个变址寄存器用1位 X

变址范围 ± 127 需要8位 D

格式

Opcode	R ₁	X	D
4位	3位	1位	8位

操作码: I₄(1100) I₅(1101) I₆(1110) I₇(1111)

3. (1) 双地址指令操作码长度 $16 - 6 - 6 = 4$ 位

扩展码个数 $2^4 - 15 = 1$, 不妨用 1111

单地址操作码长度为 $16 - 6 = 10$ 位, 除扩展码外有6位.

设单地址指令 k 条, 零地址指令有 $2^6 \times (2^6 - k)$

由题意, $k \approx 2^6 \times (2^6 - k)$, k 取 63

∴ 单地址 63 条, 零地址 64 条

操作码:

0000	双地址
⋮	
1110	共 15 条
1111000000	单地址
⋮	
1111111110	共 63 条
1111111111000000	零地址
⋮	
1111111111111111	共 64 条

(2) 设双、单、零地址数量分别为 a, b, c , 双到单、单到零扩展码数为 x, y
有 $a = 16 - x$

$$b = x \cdot 2^6 - y = 64x - y$$

$$c = y \cdot 2^6 = 64y$$

$$144 - 9x \approx 64y$$

由题意, $a:b:c$ 大致为 $1:9:9$

$$b:c \approx 9:9 = 1:1$$

$$\therefore 64x - y \approx 64y, \text{ 有 } x \approx y$$

$$a:c \approx 1:9$$

$$\therefore 144 - 9x \approx 64y, \text{ 且 } x \approx y$$

$$\text{取 } x = y = 2$$

$$\text{有 } a = 16 - x = 14$$

$$b = 64x - y = 126$$

$$c = 64y = 128$$

$$a:b:c = 1:9:9.14, \text{ 符合要求}$$

操作码设计:

0000	双地址
⋮	
1101	14条
1110 000000	单地址
⋮	
1111 111101	126条
1111 111110 000000	零地址
⋮	
1111 111111 111111	128条